

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Página inicial](#) ▶ [Meus cursos](#) ▶ [PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2](#) ▶ [Tópico 9](#) ▶

[Exercício: busca em grafos, caminho mais curto](#)

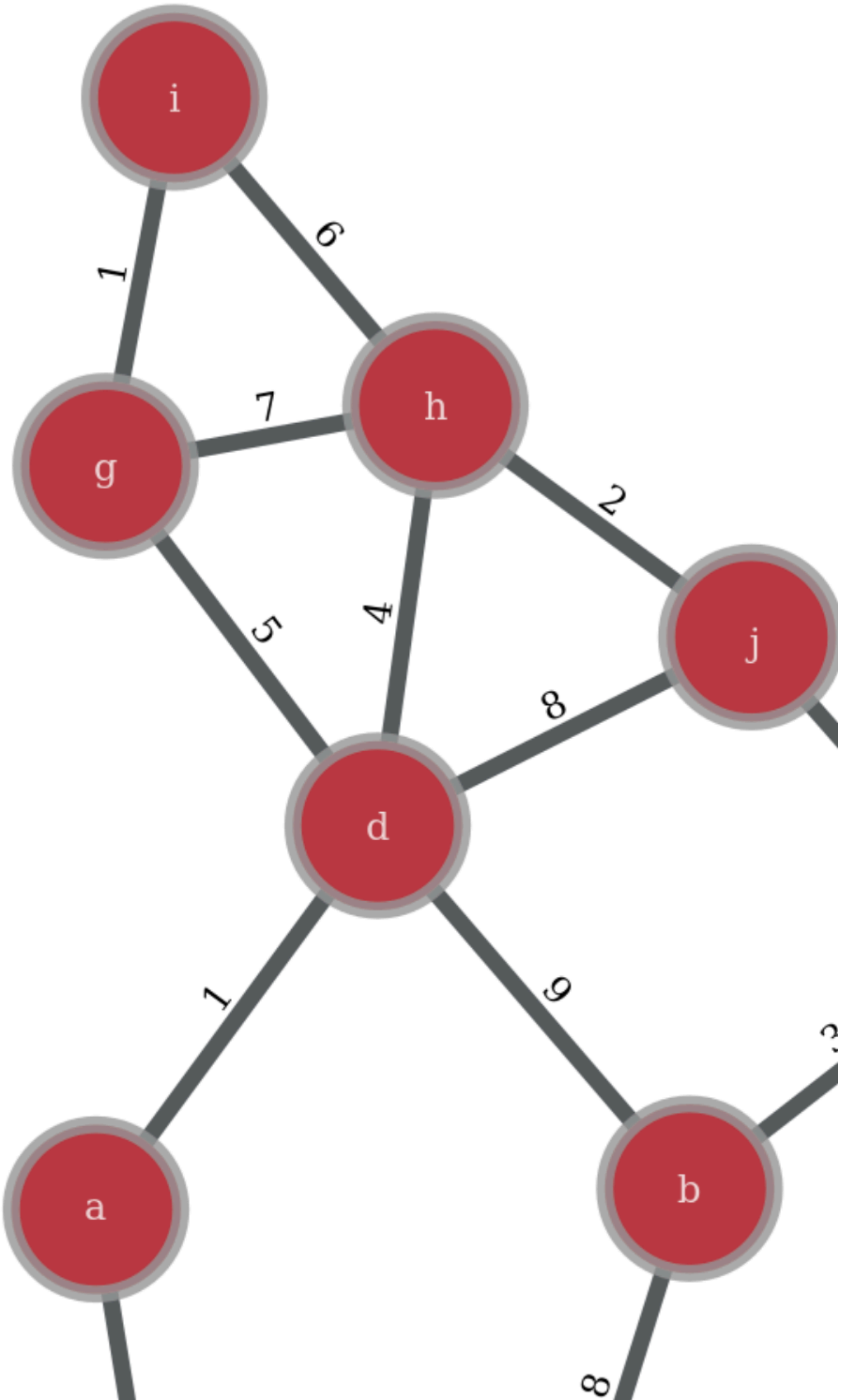
Exercício: busca em grafos, caminho mais curto?

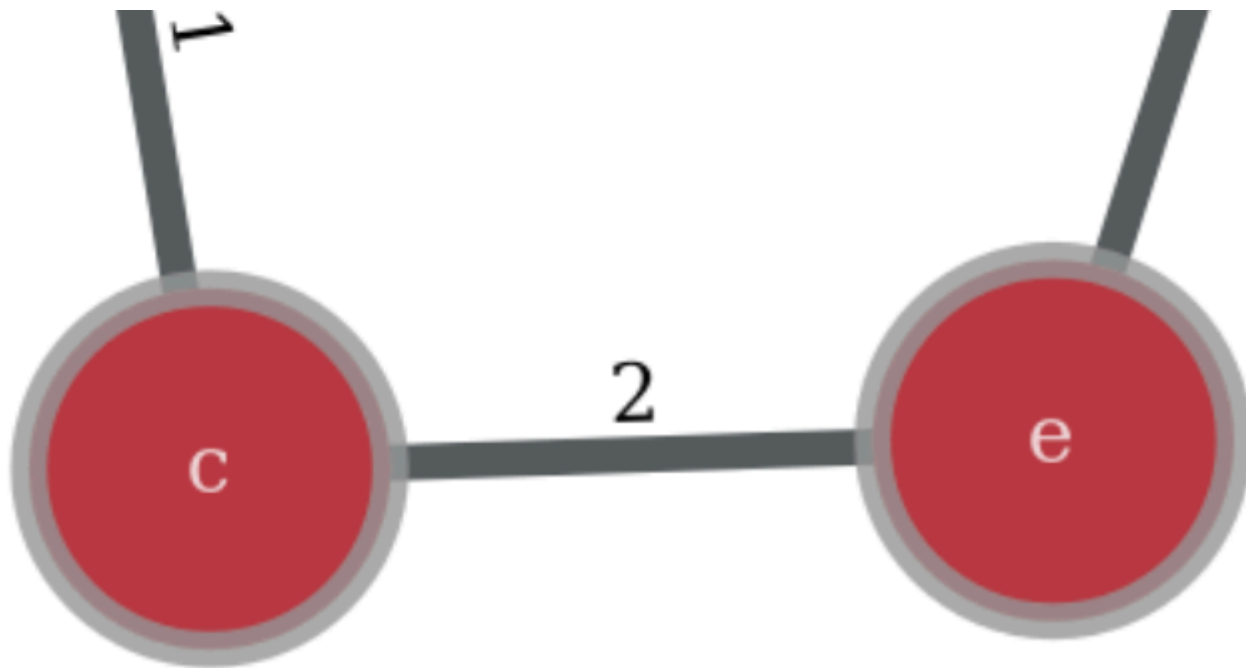
Fase de envio

Fase de configuração	Fase de envio	Fase de avaliação	Fase de cálculo da nota da avaliação	Encerrado
	Fase atual ● Envie seu trabalho Prazo limite dos envios: quinta, 6 out 2022, 23:59 (1380 dias atrás)	Prazo limite da avaliação: quinta, 13 out 2022, 23:59 (1373 dias atrás)		

Instruções para envio ▼

1. Considere o grafo abaixo:





- a. Um teste de mesa consiste em executar manualmente os passos do algoritmo, anotando os estados das variáveis ao longo da execução. Realize um teste de mesa do algoritmo de **busca em largura** no grafo acima, iniciando no nó a . Para a busca em largura, ignore os pesos nas arestas. **Forneça a distância e o predecessor de cada nó**, conforme obtido através do algoritmo. A distância de um nó é o menor número de arestas do nó até o nó inicial a . O predecessor de um nó é o pai deste nó na árvore de busca em largura com raiz no nó a .
Obs.: Um mesmo grafo pode ter várias árvores de busca em largura corretas. Isto significa que cada aluno pode obter predecessores distintos para os nós. A distância, por outro lado, é única. Ou seja, todos os alunos devem obter as mesmas distâncias.
- b. Realize um teste de mesa do algoritmo de **Dijkstra** para o grafo acima, iniciando no nó a . **Forneça a distância e o predecessor de cada nó**.
Obs.: Da mesma forma que na busca em largura, podemos ter várias soluções corretas para os predecessores, mas uma única solução para as distâncias.

Seu envio ▼

Você não enviou seu trabalho ainda

◀ [Vídeo: caminho mais curto com algoritmo de Dijkstra \(35min\)](#)

Seguir para...

[Slides: busca e caminho mais curto em grafos](#) ►

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 [Baixar o aplicativo móvel.](#)